SESI MANUEL QUERINO
SENAI CANDEIAS – BA

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET – TURMA 3B

Anna Beatriz Dias
Eslle Souza
Jhenyfer Oliveira
Trícia Brito
Victor Gabriel de Jesus

AGROUNI

Documentação técnica do projeto

Candeias – BA
2026

AGROUNI

Documentação técnica do projeto AgroUNI, apresentada ao Curso Técnico em Informática para Internet (Turma 3B) do SESI Manuel Querino / SENAI Candeias – BA.

Orientador: Adalberto Santana

Candeias – BA
2026

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Modelo do banco de dados 14
Figura 2 – Mapeamento das telas do sistema 18

Candeias – BA
2026

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Perfis de usuários da plataforma..... 10

Candeias – BA
2026

SUMÁRIO

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO 7
2 PROBLEMA IDENTIFICADO 8
3 OBJETIVO DA SOLUÇÃO 9
3.1 Objetivo geral 9
3.2 Objetivos específicos 9
4 PÚBLICO-ALVO 10
5 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 11
6 ARQUITETURA DA APLICAÇÃO, TECNOLOGIAS UTILIZADAS E ESTRUTURA DO PROJETO 12
6.1 Arquitetura da aplicação e tecnologias utilizadas 12
6.2 Estrutura do projeto 12
7 MODELO DO BANCO DE DADOS 13
7.1 Tabelas 13
7.2 Relacionamentos entre as tabelas 13
7.3 Integridade referencial 13
8 PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES 15
9 REQUISITOS DO SISTEMA 16
9.1 Requisitos funcionais 16
9.2 Requisitos não funcionais 16
9.3 Melhorias previstas 16
10 MAPEAMENTO DAS TELAS DO SISTEMA 18
11 DIFERENCIAIS E MELHORIAS IMPLEMENTADAS 19
11.1 Tecnologia e inovação 19
11.2 Valorização local 19

Candeias – BA
2026

11.3 Evolução full-stack 19
12 POSSÍVEIS EVOLUÇÕES FUTURAS 20
13 CONSIDERAÇÕES FINAIS 21
REFERÊNCIAS 22

Candeias – BA
2026

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO

O AgroUNI é uma plataforma digital em formato de *marketplace*, concebida para a cidade de Candeias, na Bahia, que conecta diretamente produtores rurais e consumidores urbanos locais em um único ecossistema que se pretende sustentável, justo e eficiente. A proposta busca aproximar a produção local do consumidor por meio de uma solução tecnológica que centraliza a oferta de produtos, o processo de compra e o controle de estoque.

O projeto foi concebido para integrar-se a uma rede de logística local autônoma, formada por entregadores, cuja incorporação à plataforma está prevista como evolução futura (seção 12). A adoção de tecnologias digitais na agricultura familiar é apontada como caminho para ampliar o acesso a mercados e a eficiência da produção (BANCO MUNDIAL, 2020), e depende de infraestrutura digital adequada no meio rural (CEPAL, 2021). Nesse contexto, o AgroUNI propõe um canal de venda simples, acessível e de baixo custo para os pequenos produtores do município.

O fluxo central da solução pode ser resumido na cadeia produção rural, plataforma digital e consumo local, sintetizada pelo lema do projeto: “Conectando o campo ao consumidor.”

2 PROBLEMA IDENTIFICADO

No município de Candeias/BA, os microempreendedores rurais e hortifrutigranjeiros enfrentam barreiras para comercializar e escoar suas mercadorias diretamente ao consumidor urbano. Diante disso, formulou-se a seguinte pergunta-problema: “Como melhorar a conexão entre o campo (distritos) e a cidade (centro urbano) de Candeias/BA por meio da tecnologia?”.

As principais consequências identificadas são:

a) baixa visibilidade digital: ausência de presença on-line e conhecimento limitado sobre ferramentas digitais de comércio eletrônico e de *marketing*;
b) desperdício nas centrais de abastecimento: falta de controle de estoque eficiente e de planejamento entre oferta e demanda;
c) gargalos logísticos: dificuldade e alto custo para realizar entregas fracionadas e rápidas do campo até o centro urbano;
d) alta intermediação: dependência de atravessadores, o que reduz a margem de lucro do produtor familiar.

Esses obstáculos dialogam com problemas amplamente discutidos na literatura: a gestão logística deficiente é fonte de perdas no processo produtivo (COSTA, 2015); a infraestrutura logística influencia diretamente o desempenho do agronegócio brasileiro (AMORIM; GOIVINHO, 2022); e a escassez de recursos financeiros limita o desenvolvimento da agricultura familiar (SANTOS, 2018).

3 OBJETIVO DA SOLUÇÃO

3.1 Objetivo geral

Integrar os pequenos e microempreendedores rurais de Candeias/BA ao mercado digital por meio de uma plataforma simples, acessível e de baixo custo, reduzindo perdas e fortalecendo a economia circular local.

3.2 Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral, o projeto estabelece como objetivos específicos:

a) disponibilizar um catálogo digital interativo e categorizado de hortifrúti (legumes, verduras e outros vegetais);
b) implementar um fluxo de gestão de pedidos que integre clientes e produtores;
c) reduzir o desperdício de alimentos por meio do controle dinâmico de ofertas e estoques;
d) fomentar a geração de renda local para a agricultura familiar;
e) promover a integração digital dos produtores, com apoio de controle de estoque e de *dashboard* de vendas.

4 PÚBLICO-ALVO

O sistema foi projetado para dois perfis principais de usuários, descritos no Quadro 1.

Quadro 1 – Perfis de usuários da plataforma

Segmento	**Descrição / papel no sistema**
Vendedores (produtores e pescadores)	Microempreendedores do agronegócio familiar em Candeias/BA que buscam canais de venda direta, sem atravessadores.
Clientes (consumidores locais)	Moradores, feirantes, restaurantes e comércios urbanos interessados em produtos regionais, frescos e sustentáveis.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A divisão dos perfis permite que cada participante utilize funcionalidades adequadas ao seu papel dentro do ecossistema.

5 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Com o avanço da tecnologia em diversas áreas e a transição para a Indústria 5.0, a gestão de estoque e a divulgação digital pelos meios de comunicação tornam-se essenciais para o desenvolvimento do agronegócio (CALVET, 2023). Trata-se de um setor com peso expressivo na economia brasileira (CEPEA; CNA, 2023), no qual o pequeno produtor ainda encontra dificuldades para acessar ferramentas tecnológicas e para capacitar-se a utilizá-las (CARVALHO; SILVA, 2020; GOMES; OLIVEIRA, 2019).

Dessa maneira, tendo em vista o centro de abastecimento da cidade de Candeias/BA, localidade de referência em gerenciamento e vendas de mercadorias da região e dos distritos próximos, elaborou-se a pergunta-problema: “Como melhorar a conexão entre o campo (distritos) e a cidade (centro urbano) de Candeias/BA por meio da tecnologia?”.

Além do aspecto tecnológico, o projeto possui relevância social e econômica, pois estimula o empreendedorismo local e a geração de renda (OTTO, 2021) ao reduzir a dependência de atravessadores e aproximar quem produz de quem consome.

6 ARQUITETURA DA APLICAÇÃO, TECNOLOGIAS UTILIZADAS E ESTRUTURA DO PROJETO

6.1 Arquitetura da aplicação e tecnologias utilizadas

Para a construção do sistema, foi utilizado um conjunto de tecnologias modernas, correlacionadas com o mercado de desenvolvimento web, entre elas:

a) HTML5, CSS3 e JavaScript: estruturação semântica e estilização responsiva com *Flexbox* e *CSS Grid*; o JavaScript auxilia na manipulação dinâmica do DOM (*Document Object Model*), no consumo assíncrono de APIs (*Application Programming Interfaces*) por meio da *Fetch API* e na validação de formulários;
b) Node.js e Express.js: o JavaScript é executado no servidor por meio do Node.js, com o *framework* Express.js para o gerenciamento de rotas e controladores e para a construção da API RESTful;
c) MySQL e MySQL Workbench: Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) relacional, responsável por armazenar os dados; por meio do Workbench é possível gerenciar e modificar esses dados e definir o tipo de modelagem (DER/MER, ou seja, Diagrama e Modelo Entidade-Relacionamento);
d) VS Code, Git e GitHub: ferramentas utilizadas, respectivamente, para o desenvolvimento do código e para o seu versionamento e manutenção.

6.2 Estrutura do projeto

O sistema adota a arquitetura cliente-servidor RESTful, estilo arquitetural proposto por Fielding (2000), baseada nos métodos do protocolo HTTP e nas operações CRUD (*Create, Read, Update e Delete*). A aplicação é organizada em três camadas:

a) *front-end*: responsável pela interface visual e interativa do usuário, capaz de enviar requisições HTTP à API;
b) *back-end*: processa as regras de negócio, valida os dados e gerencia as requisições HTTP (GET, POST, PUT e DELETE);

c) banco de dados: garante a integridade das informações por meio de bancos relacionais com chaves primárias e estrangeiras.

7 MODELO DO BANCO DE DADOS

7.1 Tabelas

O banco de dados foi desenvolvido em MySQL, utilizando o modelo relacional para organizar as informações do sistema, garantir a consistência dos dados e possibilitar a rastreabilidade das operações comerciais (ELMASRI; NAVATHE, 2018). A estrutura, representada na Figura 1, é composta por sete tabelas principais:

a) “consumidores”: armazena os dados cadastrais e de contato dos consumidores;
b) “feirantes”: reúne os dados dos vendedores, incluindo identificação, contato e *box* de atuação;
c) “produtos”: gerencia as mercadorias, seus preços e informações de estoque;
d) “pedidos”: registra as compras, relacionando consumidores e feirantes;
e) “itens_pedido”: detalha os produtos, as quantidades e os preços de cada pedido;
f) “historico_precos”: registra as alterações de preços dos produtos;
g) “movimentacoes_estoque”: controla as movimentações de entrada e saída de mercadorias.

7.2 Relacionamentos entre as tabelas

As tabelas utilizam chaves primárias (PK, do inglês *primary key*) para identificar registros e chaves estrangeiras (FK, do inglês *foreign key*) para estabelecer relacionamentos. Assim, os produtos são associados aos feirantes; os pedidos, aos consumidores e aos feirantes; e os itens, aos respectivos pedidos e produtos. As tabelas de histórico de preços e de movimentações de estoque são vinculadas aos produtos, o que permite acompanhar suas alterações e movimentações.

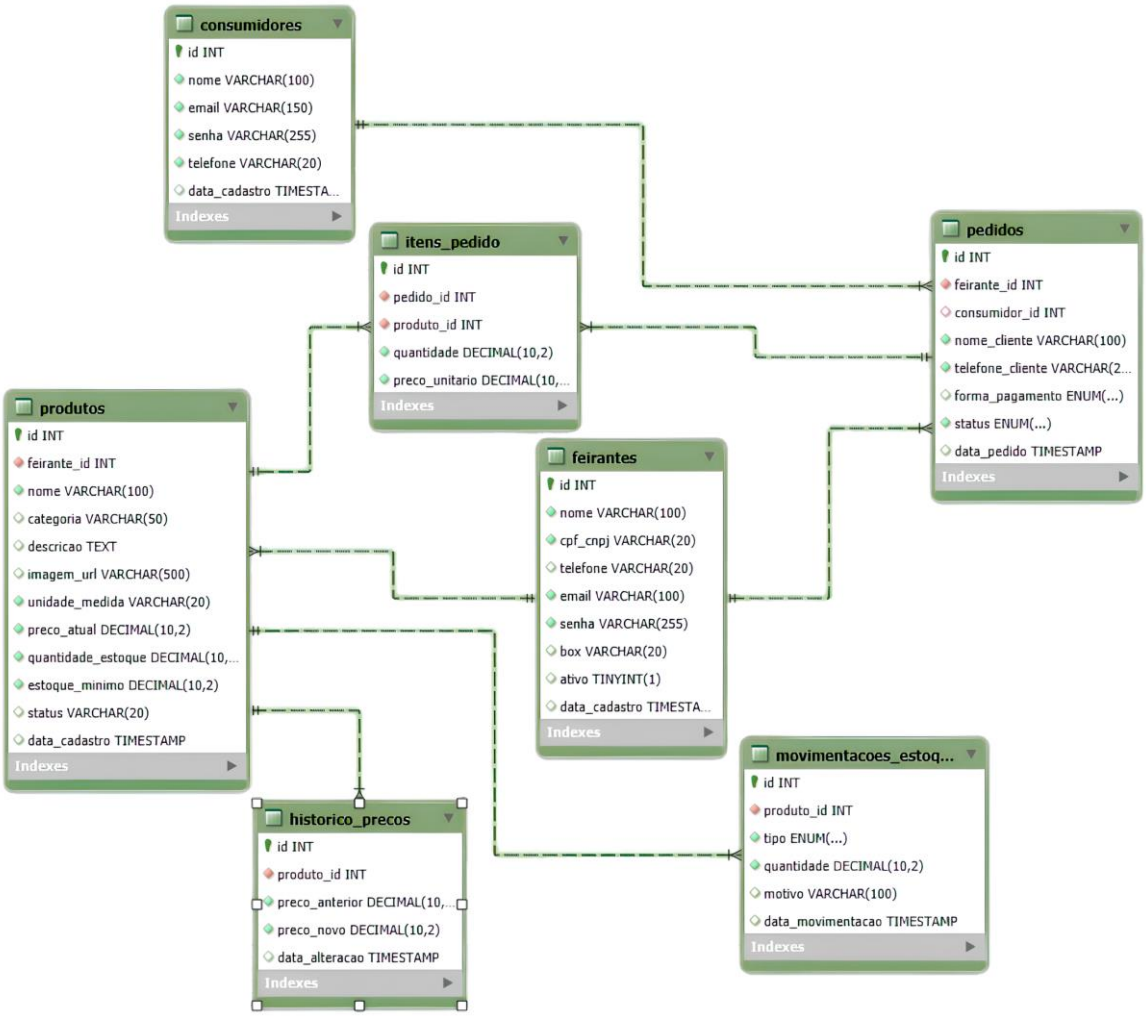
7.3 Integridade referencial

A integridade referencial é definida por restrições no *script* DDL (*Data Definition Language*), responsável pela criação das tabelas e de seus relacionamentos. Entre

as regras utilizadas estão ON DELETE CASCADE, que propaga as exclusões aos registros dependentes, e ON DELETE SET NULL, que define como nulas as chaves estrangeiras relacionadas, quando permitido.

Essas regras ajudam a preservar a consistência dos dados e devem ser aplicadas conforme as necessidades de cada relacionamento, considerando a importância de manter o histórico de pedidos, preços e estoque.

Figura 1 – Modelo do banco de dados



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8 PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

As principais funcionalidades do sistema estão relacionadas à exposição, à organização e à comercialização dos produtos. Dessa forma, a plataforma permite:

a) cadastro e gerenciamento de produtos, com inserção de informações como nome, categoria, preço, descrição e imagem;
b) catálogo organizado por categorias, com recursos de busca e filtragem para facilitar a localização dos produtos;
c) carrinho de compras, que permite adicionar e remover itens e atualiza o valor total da compra;
d) seleção da forma de pagamento disponível e opção de retirada do pedido no local, conforme as opções disponibilizadas pela plataforma;
e) *dashboard* com relatório de vendas, para o acompanhamento das vendas realizadas;
f) registro do histórico de preços e das movimentações de estoque, que permite acompanhar as alterações dos produtos.

9 REQUISITOS DO SISTEMA

Os requisitos descrevem o que o sistema deve fazer (requisitos funcionais) e as qualidades e restrições sob as quais deve operar (requisitos não funcionais) (SOMMERVILLE, 2018).

9.1 Requisitos funcionais

a) cadastro, edição e exclusão de produtos, com registro de informações como nome, categoria, preço, descrição e imagem;
b) catálogo de produtos organizado por categorias, com recursos de busca e filtragem para facilitar a localização dos itens disponíveis;
c) adição e remoção de produtos no carrinho de compras, com atualização automática do valor total da compra;
d) seleção da forma de pagamento disponível e opção de retirada do pedido no local;
e) *dashboard* com relatório de vendas, que permita a visualização e o acompanhamento das informações relacionadas às vendas realizadas.

9.2 Requisitos não funcionais

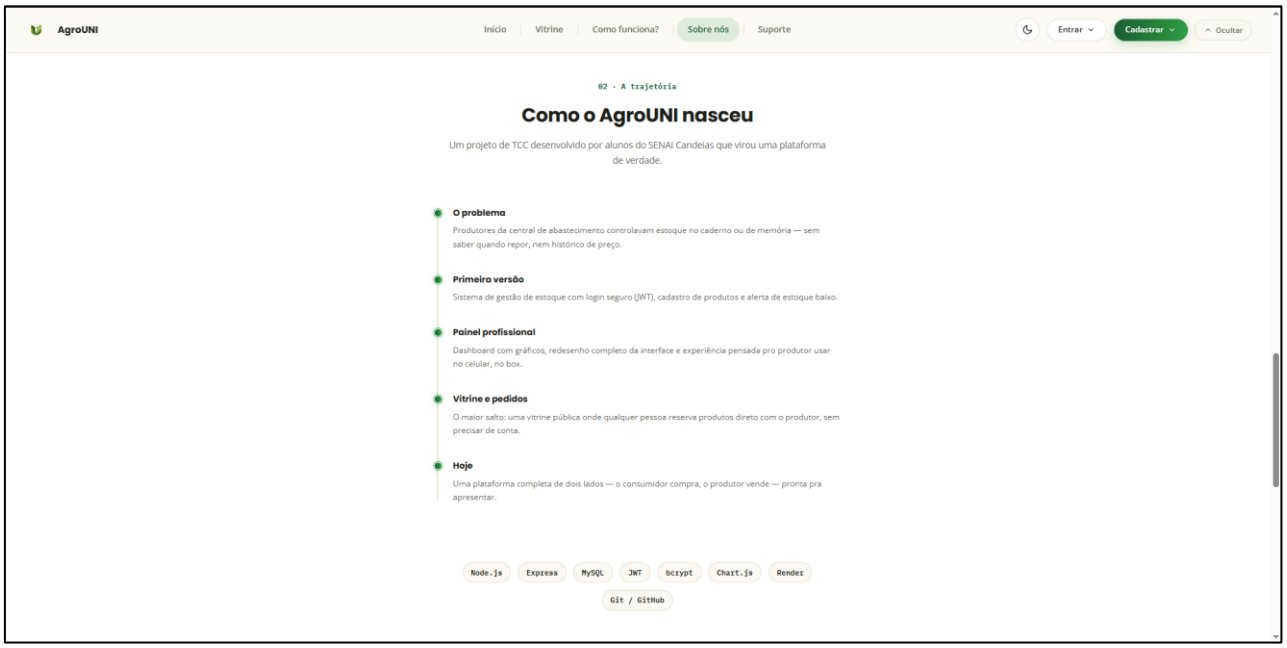
a) Pagamento via pix;
b) Integração logística dos entregadores;
c) Geolocalização integrada ao Google Maps;
d) Chat de comunicação entre a comunidade do site.

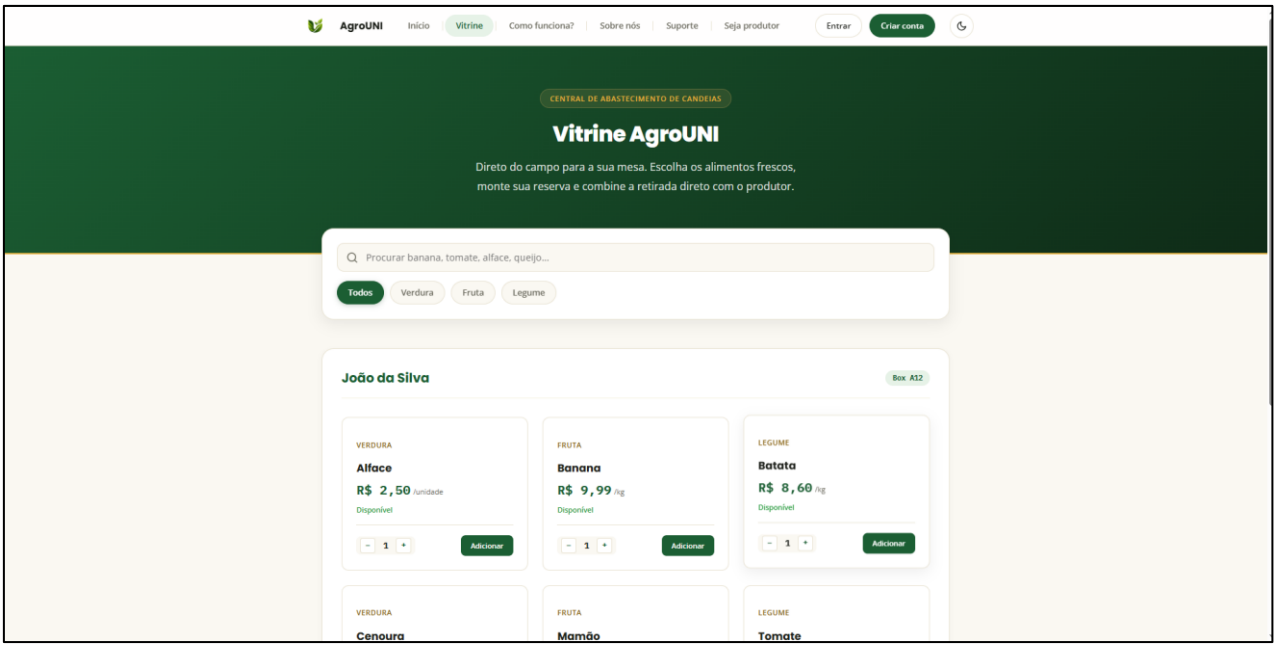
10 MAPEAMENTO DAS TELAS DO SISTEMA

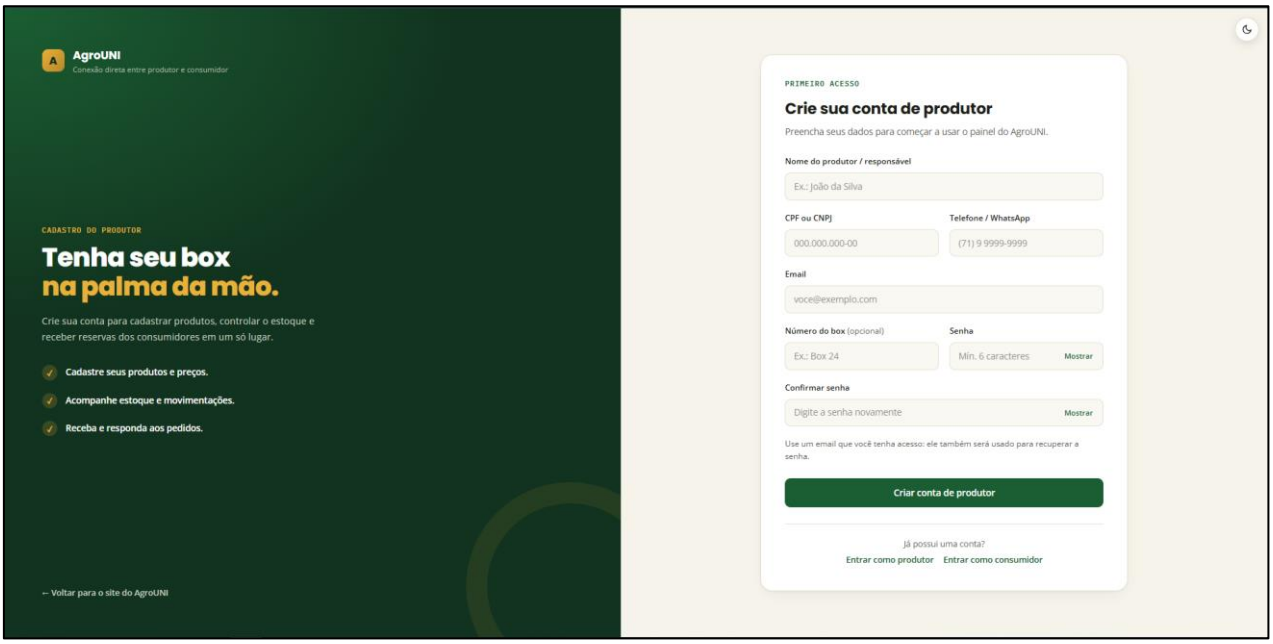
Esta seção apresenta o mapeamento das telas da plataforma, que reúne as interfaces utilizadas pelos perfis de vendedor e de cliente e ilustra o fluxo de navegação do sistema, desde a consulta ao catálogo até a finalização do pedido.

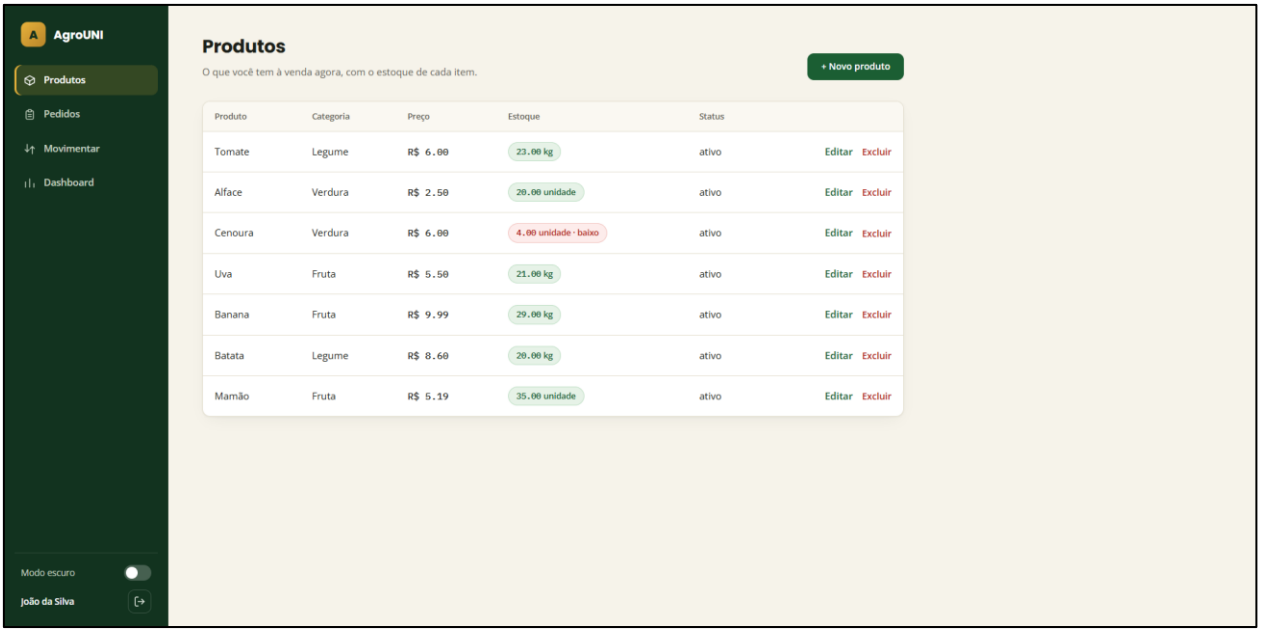
Figuras – Mapeamento das Telas do Sistema

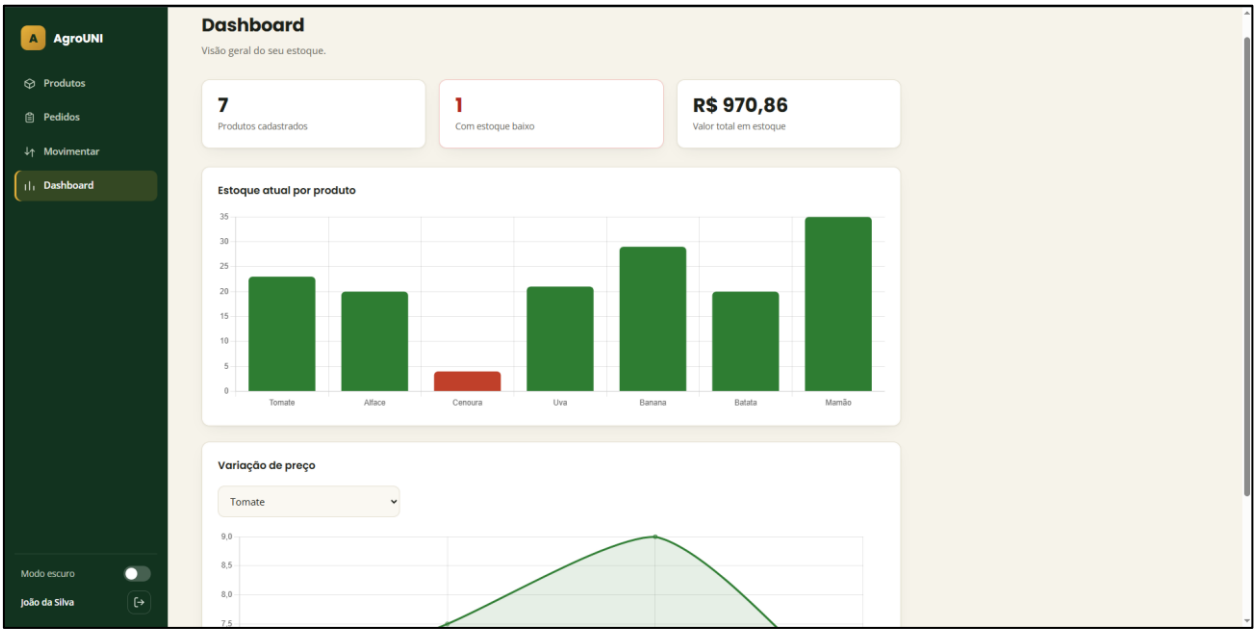





AgroUNI
Início
Vitrine
Como funciona?
Sobre nós
Suporte
Seja produtor
Entrar
Criar conta
CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE CANDEIAS
Vitrine AgroUNI
Direto do campo para a sua mesa. Escolha os alimentos frescos, monte sua reserva e combine a retirada direto com o produtor.
Procurar banana, tomate, alface, queijo...
Todos
Verdura
Fruta
Legume
João da Silva
Box A12
VERDURA
Alface
R$ 2,50 /unidade
Disponível
Adicionar
FRUTA
Banana
R$ 9,99 /kg
Disponível
Adicionar
LEGUME
Batata
R$ 8,60 /kg
Disponível
Adicionar
VERDURA
Cenoura
FRUTA
Mamão
LEGUME
Tomate


AgroUNI
Conexão direta entre produtor e consumidor
CADASTRO DO PRODUTOR
Tenha seu box na palma da mão.
Crie sua conta para cadastrar produtos, controlar o estoque e receber reservas dos consumidores em um só lugar.
Cadastre seus produtos e preços.
Acompanhe estoque e movimentações.
Receba e responda aos pedidos.
← Voltar para o site do AgroUNI
PRIMEIRO ACESSO
Crie sua conta de produtor
Preencha seus dados para começar a usar o painel do AgroUNI.
Nome do produtor / responsável
Ex.: João da Silva
CPF ou CNPJ
000.000.000-00
Telefone / WhatsApp
(71) 9 9999-9999
Email
voce@exemplo.com
Número do box (opcional)
Ex.: Box 24
Senha
Mín. 6 caracteres
Mostrar
Confirmar senha
Digite a senha novamente
Mostrar
Use um email que você tenha acesso: ele também será usado para recuperar a senha.
Criar conta de produtor
Já possui uma conta?
Entrar como produtor
Entrar como consumidor





Fonte: Elaborados pelos autores (2026).

11 DIFERENCIAIS E MELHORIAS IMPLEMENTADAS

O projeto apresenta os diferenciais e as melhorias descritos a seguir.

11.1 Tecnologia e inovação

O projeto alinha tecnologia de ponta e responsabilidade social rural. A plataforma utiliza tecnologias atuais do mercado de desenvolvimento web para oferecer aos produtores uma ferramenta de venda digital, em consonância com as discussões sobre inovação e sustentabilidade no campo (CALVET, 2023).

11.2 Valorização local

A atuação é direta nos distritos, com foco nas demandas dos produtores rurais de Candeias/BA. Ao conectar o produtor ao consumidor urbano do próprio município, a solução fortalece a economia circular local e reduz a dependência de intermediários.

11.3 Evolução full-stack

O protótipo estático foi transformado em uma aplicação funcional, com API REST e banco de dados MySQL. Com isso, as páginas deixaram de apenas exibir conteúdo fixo e passaram a armazenar, consultar e atualizar informações de produtos, pedidos e estoque.

12 POSSÍVEIS EVOLUÇÕES FUTURAS

Entre as possibilidades de evolução da plataforma, destacam-se:

a) pagamento digital automatizado: integração com APIs de *gateway* de pagamento para pagamento instantâneo via Pix e cartão de crédito;
b) aplicativo *mobile* nativo: desenvolvimento da versão em React Native, a fim de simplificar o envio de notificações *push*;
c) integração dos entregadores autônomos à plataforma;
d) rastreamento e geolocalização: mapa em tempo real com a localização das propriedades rurais e as rotas dos entregadores;
e) selo produtor orgânico: certificação visual e filtro dedicado para a agricultura familiar 100% orgânica.

Essas funcionalidades serão desenvolvidas posteriormente, de acordo com a evolução e as necessidades identificadas no projeto (seção 12).

13 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O AgroUNI foi concebido para responder à pergunta-problema que orientou o projeto: como melhorar a conexão entre o campo e a cidade em Candeias/BA por meio da tecnologia. Ao reunir, em uma aplicação web com API REST e banco de dados MySQL, as funcionalidades de catálogo por categorias, carrinho de compras, retirada do pedido no local e *dashboard* de vendas, o projeto apresenta uma alternativa simples, acessível e de baixo custo para a comercialização direta de produtos da agricultura familiar.

Espera-se que a solução contribua para reduzir a intermediação e o desperdício e para fortalecer a renda dos produtores locais, resultados que dependem de validação com produtores e consumidores reais. As evoluções previstas na seção 12, como o pagamento digital, a integração dos entregadores e a geolocalização, indicam os próximos passos para ampliar o alcance da plataforma. O projeto reforça, assim, o lema popular que o inspira: “Conectando o campo ao consumidor.”

REFERÊNCIAS

AMORIM, Alexandre Calheiros; GOIVINHO, Valdirene Ferreira Borges. **A importância da logística na infraestrutura do agronegócio brasileiro**. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Logística) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, [*S. l.*], 2022.

BANCO MUNDIAL. **Digital Ag Series**: o impacto da inovação tecnológica na pequena agricultura familiar. Washington, D.C.: World Bank Group, 2020.

CALVET, Ricardo. **Agro 4.0 e 5.0**: inovação e sustentabilidade no campo brasileiro. São Paulo: Editora Acadêmica, 2023.

CARVALHO, J. R.; SILVA, M. F. **Capacitação e desenvolvimento no agronegócio**. São Paulo: Editora Rural, 2020.

CEPAL – COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA E O CARIBE. **A infraestrutura digital no desenvolvimento rural da América Latina**. Santiago: CEPAL, 2021.

CEPEA – CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA; CNA – CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL. **PIB do agronegócio brasileiro**: relatório anual 2023. Piracicaba: CEPEA/USP, 2023.

COSTA, Otávio Silveira da. **Aplicação da gestão logística em uma agroindústria de soja visando identificar perdas no processo produtivo**. 2015. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2015.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

FIELDING, Roy Thomas. **Architectural styles and the design of network-based software architectures**. 2000. Tese (Doutorado em Informação e Ciência da Computação) – University of California, Irvine, 2000.

GOMES, L. A.; OLIVEIRA, P. R. **A tecnologia e o agronegócio**. Rio de Janeiro: Editora AgroTech, 2019.

OTTO, Igor Montenegro Celestino. **Os resultados do incentivo ao empreendedorismo como estratégia de desenvolvimento socioeconômico no Brasil**. 2021. Dissertação (Mestrado em Economia) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

SANTOS, E. P. **O impacto da falta de recursos financeiros no agronegócio familiar**. Brasília: Embrapa, 2018.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.